



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Centro de Tecnologia - CTC
Departamento de Informática - DIN

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
Prof. Rodrigo Calvo

Lista de Exercícios 4

- 1) O que é pipeline de instruções e qual problema de desempenho ele busca resolver?
- 2) Explique a diferença entre latência de instrução e taxa de processamento (throughput) no contexto de pipeline.
- 3) Descreva os estágios clássicos de um pipeline de 5 etapas e explique a função de cada um.
- 4) Por que o pipeline não reduz necessariamente o tempo de execução de uma instrução individual, mas ainda assim melhora o desempenho do sistema?
- 5) Explique o conceito de pipeline ideal. Quais condições precisam ser satisfeitas para que o pipeline atinja desempenho máximo?
- 6) O que significa dizer que um pipeline está “cheio”? Qual a importância desse estado para o desempenho?
- 7) Considere um pipeline de 5 estágios. Quantos ciclos de clock são necessários para executar a primeira instrução? E N instruções? Explique.
- 8) Explique o que são hazards (conflitos) em pipeline. Por que eles ocorrem?
- 9) Cite e explique os três principais tipos de hazards: estrutural, de dados e de controle. Dê um exemplo de cada.
- 10) Por que instruções com dependência de dados podem comprometer o desempenho do pipeline?
- 11) Explique o que é uma bolha (stall) no pipeline. Em que situações ela é inserida?
- 12) Explique por que instruções de desvio (branch) são problemáticas em arquiteturas com pipeline.

- 13) O que é branch prediction? Qual é sua importância no desempenho de pipelines modernos?
- 14) Compare pipeline com previsão de desvio e pipeline sem previsão de desvio em termos de desempenho.
- 15) Explique o que acontece no pipeline quando ocorre uma previsão de desvio incorreta.
- 16) Discuta a frase: “Quanto mais profundo o pipeline, maior o desempenho — mas também maior a complexidade.”
- 17) Qual a relação entre frequência de clock e profundidade do pipeline?
- 18) Explique como o pipeline afeta o projeto da unidade de controle.
- 19) Compare a execução de instruções em arquitetura sem pipeline e com pipeline, destacando vantagens e desvantagens.
- 20) Considere duas arquiteturas: A (sem pipeline, instrução leva 5 ciclos) e B (com pipeline de 5 estágios). Qual tem melhor desempenho? Em quais condições isso pode não ser verdade?
- 21) Explique como dependências de dados podem limitar o ganho de desempenho do pipeline. Dê um exemplo.
- 22) Por que nem todos os programas se beneficiam igualmente do uso de pipeline?
- 23) Explique o conceito de ganho de desempenho em pipeline. O ganho é sempre igual ao número de estágios? Justifique.
- 24) Considere um pipeline com 4 estágios onde cada estágio leva tempos diferentes. Explique como isso impacta o desempenho e o clock do sistema.